

ACTIVITES D'INTEGRATION

ACTIVITE1 : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

A/

Soit l'algorithme ci-contre, permettant de résoudre un problème mathématique.

1. Identification de l'algorithme :

- Quel est le nom de cet algorithme ?
- Citer deux variables utilisées dans cet algorithme.
- Quelle structure itérative a-t-on utilisée ?
- Donner le nombre total d'instructions dans le corps de cet algorithme.

2. Exécution de l'algorithme

- Reproduire et compléter le tableau ci-dessous :

Etape	Valeur de N	Valeur de F
Avant l'exécution de la boucle	4	1
Après la 1 ^{ère} itération		
Après la 2 ^{ème} itération		
Après la 3 ^{ème} itération		

- En déduire ce que fait l'algorithme.

```
Algorithme Calcul ;  
Variable N, F : entier ;  
Début  
    N ← 4 ;  
    F ← 1 ;  
Répéter  
    F ← F * N ;  
    N ← N - 1 ;  
Jusqu'à (N ≤ 1) ;  
Fin
```

B/

Vous souhaitez que l'une des pages de votre site web comporte l'objet représenté par la figure ci-dessous :

- Donner un nom à cet objet.
- Déterminer la paire de balises HTML qui permet d'insérer cet objet dans cette page web.
- Faire la correspondance entre les éléments représentés par des numéros sur la figure et les bouts de code HTML suivants :
 - `<Input type='checkbox'>`
 - `<Input type='radio'>`
 - `<Input type='text'>`
 - `<Textarea> </textarea>`
 - `<Select> </select>`
 - `<Input type='submit'>`
 - `<Input type='reset'>`
- Déterminer la balise qui a permis d'ajouter le pays **Suisse** dans l'élément 3.

ACTIVITE 2 : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA

BETHEL, un étudiant en traitement d'image numérique, utilise son ordinateur depuis 06 mois sans avoir pris les précautions nécessaires pour protéger ses données et son système d'exploitation en cas de problème. Il désire créer en **ligne de commande** deux dossiers pour stocker ses images. Un dossier nommé « **Images1** » dans lequel il stocke les images au **format EPS** et un autre nommé « **Images2** » dans lequel il stocke les images au **format PNG**. MASSOMA ayant compris les menaces qui pèsent sur l'ordinateur de BETHEL lui suggère de “**créer un point de restauration.**”

1. Définir **point de restauration**, puis donner son intérêt.
2. Écrire la ligne de commande a utilisé pour créer ces deux dossiers dans son répertoire courant.
3. Identifier le type d'image a stocké dans chaque dossier.
4. Dans le dossier « **Images2** » se trouve une de ses images qu'il a prises lors de son anniversaire. Cette image fait 28cm x 21.4 cm et possède 8192 couleurs avec une définition de 650×420 pixels. Calculer en Mo la taille de cette image.
5. BETHEL dispose de 500 photos ayant la même taille que celle trouvée en 4. Peut-il stocker toutes ces photos sur un CD-ROM de 0.5Go ? Justifiez votre réponse.
6. A l'absence de BETHEL, MASSOMA copie l'une des images pour publier sur sa page Facebook sans en avoir l'autorisation. Comment jugez-vous son attitude ? Justifier votre réponse.
7. Après édification, BETHEL décide finalement de créer un point de restauration et de diviser son disque dur comme le montre la figure ci-dessous :



- 7.1. Dire quel nom donne-t-on aux deux disques de cette figure
- 7.2. Nommer l'opération qui a permis d'avoir ces deux disques.
- 7.3. Déterminer la capacité totale de ce disque dur en Mo.

On donne: 1pouce = 2.54cm, 1ko = 1000 o, 1Mo = 1000ko, 1Go =1000Mo